마이크로프로세서(아두이노) 과제 레포트[1] #1

한국국립교통대학교 KNUT, 컴퓨터공학과 **2326031 신일섭**. 제출일 2026-10-06.

요구 사항 1
설계 1
회로도 1
프로그램 2
결과 2
Appendix: schematic(회로도) 2

요구 사항

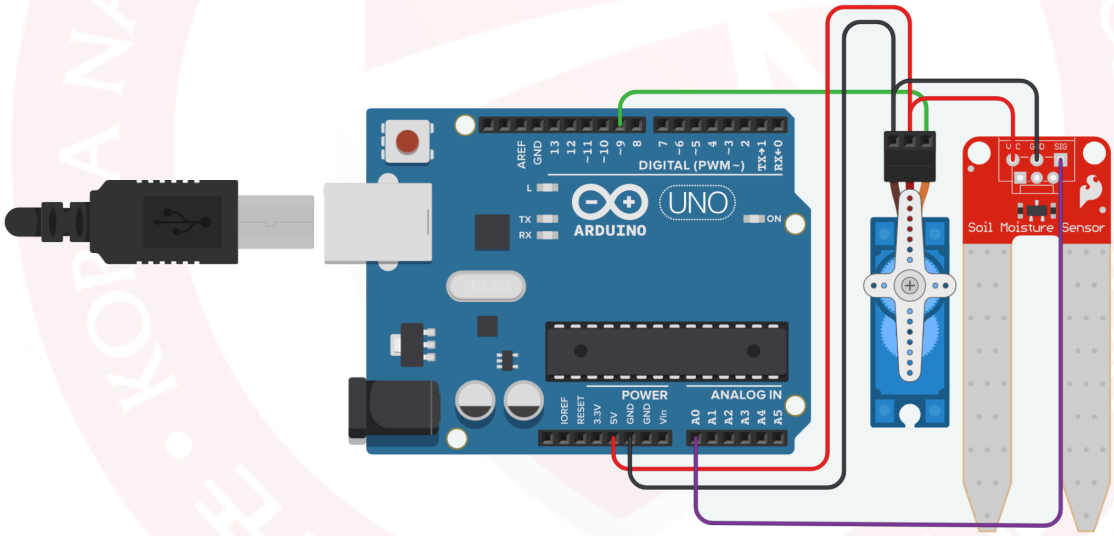
토양수분센서와 서브(servo)모터를 이용하여 물이 부족한 화분에 자동으로 물을 부어주는 회로도와 프로그램을 작성하시오. 연습문제 7-5. 212p?

설계

흙 속에 토양수분센서 배치. 센서값을 MCU에서 읽어 온 뒤, 만약 부족한 경우 모터를 돌리며, 이후 충분하면 다시 pos=0으로 돌아가는 설계.

회로도 설계는 간단하게 MCU(Uno), 토양 수분 센서, 모터(incl 드라이버)만 있으면 될 것이다.

회로도



기본 제공 template 중 “Servo”를 확장: 토양 수분 센서만 개별적으로 추가하였음.

[1] KNUT 로고가 들어 있는 양식을 사용하여 제출해야 하지만 검색 결과 교통대 공식 사이트에 존재하지 않고 모두 서드 파티 사이트에서만 찾을 수 있기 때문에 부득이하게 이러한 형식으로 제출합니다.

프로그램

TinkerCAD에서 빌드 가능한 상태 기준. 직접 Arduino IDE에서 테스트하지 않음.

```
C/C++
#include <Servo.h>
Servo servo_9;

void setup() {
 servo_9.attach(9, 500, 2500);
}
void loop() {
 int sensorVal = analogRead(A0);
 servo_9.write(sensorVal > 500 ? 100 : 0);
}
```

결과

TinkerCAD에서 테스트해본 결과 요구 사항에 만족함을 확인함.

Appendix: schematic(회로도)

